

Implementasi MobileNetV2 dan Ekstraksi MFCC dalam Penilaian Pelafalan

Huruf Hijaiyah

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada
jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung



MOHAMMAD PUTRA FAUZAN FATAH

NIM. 1227050075

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Implementasi MobileNetV2 dan Ekstraksi MFCC dalam Penilaian Pelafalan Huruf Hijaiyah

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.T pada
Program Studi S-1 Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Mohammad Putra Fauzan Fatah
NIM. 1227050075

Disetujui oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Bandung

Oktober, 2025

Mengetahui,

Penguji	Ketua Program Studi
Nama dan gelar penguji NIP.	Dr. Dian Sa'adilah Maylawati .S.T.M.Kom NIP.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Batasan Masalah.....	9
1.4. Tujuan Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN LITERATUR.....	14
2.2. Dasar Teori.....	23
2.2.1. Algoritma Convolutional Neural Network (CNN)	23
2.2.2. MobileNetV2	28
2.2.3. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)	29
2.2.4. Huruf Hijaiyah	32
2.2.5. Confusion Matrix	32
2.2.6. Python	34
2.2.7. Tensorflow	35
2.2.8. Librosa.....	35
2.2.9. FastAPI	35
2.2.10. Flutter.....	36
2.2.11. CRISP-DM	36
2.2.11.1. Business Understanding	38
2.2.11.2. Data Understanding	38
2.2.11.3. Data Preparation.....	38
2.2.11.4. Modeling	38

2.2.11.5.	Evaluation	39
2.2.11.6.	Deployment.....	39
<i>BAB III METODOLOGI</i>		40
3.1.	Metode yang digunakan	40
3.2.	Bahan dan peralatan yang digunakan	41
3.3.	Urutan pelaksanaan penelitian.....	42
3.4.	Flowchart.....	44
3.5.	Jadwal Penelitian	45
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>		46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	11
Gambar 2.1 Ilustrasi Model CNN [15]	25
Gambar 2.2 Convolutional Layer [16]	26
Gambar 2.3 Pooling Layer [17]	26
Gambar 2.4 Fully Connected Layer[18]	28
Gambar 2.5 Arsitektur MobileNetV2 [20].	29
Gambar 2.6 Proses Ekstraksi MFCC [21]	30
Gambar 2.7 Confusion Matrix [28]	33

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemampuan membaca Al-Quran merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan umat Muslim. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Hal ini tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan membaca teks Arab, tetapi juga mencakup aspek makharij al-huruf (tempat keluarnya huruf), sifat al-huruf, hukum-hukum bacaan (ahkam al-huruf), serta panjang dan pendeknya bacaan (al-mad wa al-qashr).

Berdasarkan hasil riset yang dipaparkan oleh Tim IIQ Jakarta di Gedung DPR/MPR RI, ditemukan bahwa dari 3.111 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, sebanyak **72,25% berada pada level cukup dan kurang** dalam kemampuan membaca Al-Qur'an. Penilaian ini dilakukan berdasarkan empat parameter penting dalam ilmu tajwid. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memerlukan bantuan dan media pembelajaran yang mendukung peningkatan kemampuan baca Al-Qur'an [1].

Lebih lanjut, dalam sebuah penelitian oleh Rika Helmalia, disebutkan bahwa terdapat **24,8% siswa** di salah satu sekolah dasar yang mengalami kesulitan mengenal huruf hijaiyah. Selain itu, pada studi lain yang dilakukan oleh Nurhayati didapati bahwa **42,5% anak usia dini belum mengenal huruf hijaiyah** dengan baik. Angka-angka ini menunjukkan bahwa buta huruf hijaiyah masih menjadi persoalan yang signifikan di kalangan generasi muda, terutama pada tahap pendidikan dasar [2].

Melihat fakta tersebut, dibutuhkan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan mampu memberikan umpan balik secara objektif terhadap pelafalan huruf hijaiyah. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya di bidang pengolahan suara (speech processing), membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem pembelajaran yang inovatif.

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) telah terbukti efektif sebagai metode ekstraksi ciri suara yang menangkap karakteristik fonetik sinyal audio, termasuk pada pengenalan pengucapan huruf hijaiyah dengan akurasi signifikan dalam studi terkini [3].

Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) seperti MobileNetV2 menawarkan efisiensi komputasi tinggi melalui depthwise separable convolutions, sehingga cocok untuk klasifikasi pola suara pada perangkat mobile dalam konteks pembelajaran Al-Qur'an. Kombinasi MFCC untuk ekstraksi fitur dan CNN, termasuk varian seperti MobileNetV2, menghasilkan performa optimal dalam deteksi pengucapan huruf hijaiyah, dengan akurasi hingga 62,45% pada dataset 28 huruf menggunakan model CNN berbasis CRISP-DM. Pendekatan ini juga unggul dalam menangani variasi intonasi dan makharij, sebagaimana ditunjukkan oleh tinjauan sistematis yang mengonfirmasi potensi CRNN-MFCC untuk klasifikasi suara hijaiyah secara adaptif [3].

Melalui integrasi MobileNetV2 sebagai backbone CNN dengan MFCC, sistem dapat mengklasifikasikan pelafalan secara real-time, mendeteksi kesalahan dan memberikan koreksi otomatis untuk meningkatkan literasi Al-Qur'an. Diharapkan pengembangan ini tidak hanya akurat tetapi juga ringan, memungkinkan akses luas di kalangan pengguna Indonesia dengan keterbatasan sumber daya perangkat [3].

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengintegrasikan metode ekstraksi fitur MFCC dan arsitektur CNN berbasis MobileNetV2 untuk melakukan penilaian pelafalan huruf hijaiyah?
2. Bagaimana performa integrasi MFCC dan MobileNetV2 dalam menilai keakuratan pelafalan huruf hijaiyah?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Penelitian hanya menilai pelafalan huruf hijaiyah tunggal, tidak mencakup kata, ayat, atau aturan tajwid lanjutan.
2. Penelitian ditujukan untuk anak usia dini (TK/PAUD) sebagai target utama pengguna yang belajar mengenal huruf hijaiyah.
3. Ekstraksi fitur suara dilakukan menggunakan *Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)*.
4. Model yang digunakan adalah MobileNetV2 sebagai arsitektur CNN utama untuk proses penilaian.
5. Penilaian pelafalan diberikan dalam bentuk skor atau nilai keakuratan, bukan transkripsi teks.
6. Aplikasi hanya berfungsi untuk pengambilan suara dan menampilkan hasil penilaian, tanpa fokus pada desain antarmuka yang kompleks.
7. Sistem dapat diakses melalui perangkat mobile berbasis Flutter, namun optimasi performa aplikasi mobile bukan fokus utama penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan sistem penilaian pelafalan huruf hijaiyah dengan memanfaatkan teknologi pengenalan suara berbasis kecerdasan buatan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengintegrasikan metode ekstraksi MFCC dan arsitektur MobileNetV2 untuk membangun model penilaian pelafalan huruf hijaiyah.
2. Mengevaluasi performa model MFCC–MobileNetV2 dalam memberikan penilaian keakuratan pelafalan huruf hijaiyah, khususnya pada anak usia dini.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

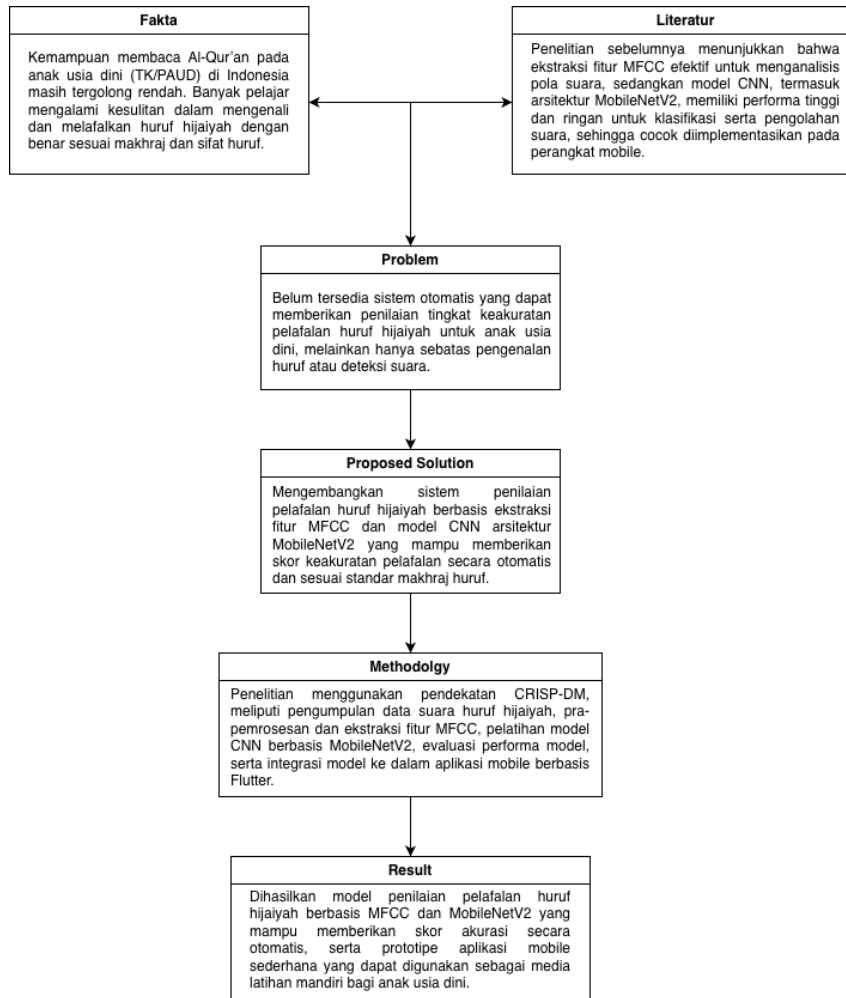
1. Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi ilmiah dalam penerapan ekstraksi fitur MFCC dan arsitektur MobileNetV2 pada sistem penilaian pelafalan suara.
- Menjadi referensi bagi penelitian terkait pengenalan suara huruf hijaiyah dan evaluasi pelafalan berbasis deep learning.

2. Manfaat Praktis

- Membantu anak usia dini dalam belajar mengenal dan melafalkan huruf hijaiyah dengan benar melalui sistem penilaian otomatis.
- Menjadi alat bantu bagi guru PAUD/TK atau pengajar Al-Qur'an dalam memberikan evaluasi pelafalan yang lebih objektif.
- Menjadi contoh implementasi praktis kecerdasan buatan dalam bidang pendidikan keagamaan, khususnya pada pembelajaran makharijul huruf.

1.6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berawal dari fakta bahwa kemampuan membaca Al-Qur'an pada anak usia dini (TK/PAUD) di Indonesia masih tergolong rendah, khususnya dalam hal pengenalan dan pelafalan huruf hijaiyah dengan benar sesuai makhraj dan sifat huruf. Banyak anak mengalami kesulitan dalam membedakan bunyi antarhuruf dan melafalkannya secara tepat, sementara proses pembelajaran masih sangat bergantung pada guru atau orang tua. Hal ini menyebabkan evaluasi

pelafalan sering kali subjektif dan tidak dapat dilakukan secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya media pembelajaran berbasis teknologi yang mampu memberikan penilaian pelafalan secara objektif, konsisten, dan mudah digunakan oleh anak usia dini.

Berdasarkan literatur dan penelitian sebelumnya, metode ekstraksi fitur Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) telah terbukti efektif dalam merepresentasikan karakteristik akustik suara manusia, termasuk dalam pengenalan suara huruf hijaiyah. Sementara itu, arsitektur Convolutional Neural Network (CNN), khususnya MobileNetV2, dikenal memiliki performa tinggi dengan ukuran model yang ringan sehingga ideal untuk diterapkan pada perangkat mobile. Sejumlah penelitian yang memadukan MFCC dan CNN menunjukkan hasil akurasi yang baik dalam tugas pengenalan suara, sehingga kombinasi kedua metode tersebut menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada identifikasi huruf atau deteksi benar-salah pelafalan, dan belum memberikan penilaian yang lebih mendalam mengenai tingkat keakuratan pelafalan. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian, yaitu belum tersedianya sistem otomatis yang mampu memberikan skor atau nilai keakuratan pelafalan huruf hijaiyah secara komprehensif, khususnya bagi anak usia dini yang membutuhkan umpan balik yang jelas dan terukur dalam proses belajar.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem penilaian pelafalan huruf hijaiyah berbasis ekstraksi fitur MFCC dan model CNN arsitektur MobileNetV2. Sistem ini dirancang untuk menganalisis suara pelafalan anak, mengekstraksi fitur akustik yang relevan, dan memprosesnya melalui model pembelajaran mendalam guna menghasilkan skor keakuratan pelafalan. Dengan demikian, sistem diharapkan mampu memberikan evaluasi otomatis yang objektif dan mudah dipahami oleh pengguna.

Penelitian ini menggunakan metodologi CRISP-DM yang mencakup beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data suara huruf hijaiyah, pra-pemrosesan data dan ekstraksi fitur menggunakan MFCC, pelatihan serta evaluasi model CNN berbasis MobileNetV2, dan integrasi model ke dalam aplikasi mobile berbasis Flutter melalui backend API. Pendekatan ini dipilih agar proses penelitian berjalan secara sistematis, terukur, dan mampu menghasilkan model yang optimal untuk kebutuhan penilaian pelafalan.

Hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah terciptanya model penilaian pelafalan huruf hijaiyah yang mampu memberikan skor akurasi pelafalan secara otomatis. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan prototipe aplikasi mobile sederhana yang dapat digunakan sebagai media latihan mandiri bagi anak usia dini untuk meningkatkan kemampuan pelafalan huruf hijaiyah mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses pembelajaran Al-Qur'an yang lebih efektif, interaktif, dan berbasis teknologi.

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka bertujuan untuk menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan implementasi algoritma CNN dan ekstraksi fitur MFCC dalam sistem klasifikasi suara. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan dalam pengembangan sistem yang diusulkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam penelitiannya yang berjudul *“Automatic Detection of Hijaiyah Letters Pronunciation using Convolutional Neural Network Algorithm”* membahas deteksi otomatis huruf hijaiyah menggunakan algoritma CNN dengan ekstraksi fitur MFCC, yang menghasilkan akurasi sebesar 62,45%. Penelitian ini menjadi dasar pengembangan sistem penilaian pelafalan huruf hijaiyah yang tidak hanya mengenali huruf, tetapi juga menilai tingkat keakuratan pelafalan pengguna secara lebih komprehensif [3].
- b. Penelitian yang berjudul *“Hybrid Deep Learning and Signal Processing for Arabic Dialect Recognition”* Ghazal Al-Shwayyat dan “Omer Nezhir Gerek mereka memanfaatkan MFCC dan CNN untuk mendeteksi dialek bahasa Arab. MFCC sebagai fitur + CNN sebagai model klasifikasi suara Arab mencapai akurasi **91.2%** performa lebih baik ketimbang metode lain [4].
- c. Penelitian oleh Mannar Mannan J, dkk. (2023) berjudul *“Human Emotion Recognize Using Convolutional Neural Network (CNN) and Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC)”* mengimplementasikan CNN untuk mendeteksi ekspresi wajah serta MFCC untuk mengenali emosi dari suara. Kombinasi kedua metode tersebut meningkatkan akurasi sistem dalam pengenalan emosi manusia hingga 75:25 antara fitur wajah dan suara [5]. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas MFCC dalam mengekstraksi ciri audio yang relevan

terhadap pola emosi, yang dapat diterapkan pula dalam pengenalan pelafalan huruf Hijaiyah pada penelitian ini.

- d. Penelitian oleh Qiong Yang, Aodi Lv, dan Feng Liu (2025) berjudul *“Multimodal Emotion Recognition Based on a Dual-Stream MFCC-MobileNetV2 Architecture”* memanfaatkan MFCC yang ditingkatkan dengan Fractional Fourier Transform (FRFT) untuk fitur audio serta MobileNetV2 sebagai model CNN ringan untuk fitur visual. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan akurasi hingga 90.62% pada dataset RAVDESS [6]. Penelitian ini menguatkan bahwa kombinasi MobileNetV2 dan MFCC mampu meningkatkan performa sistem pengenalan berbasis suara dan visual, yang relevan dengan penelitian ini dalam konteks penilaian pelafalan huruf Hijaiyah.
- e. Penelitian yang berjudul *“Rancang Bangun Model Pengidentifikasi Suara Huruf Hijaiyah dengan Metode Mel Frequency Cepstrum Coefficient dan Convolutional Neural Network”* mengembangkan model pengidentifikasi suara huruf hijaiyah menggunakan metode Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) dan Convolutional Neural Network (CNN). Model ini bertujuan untuk mengenali huruf hijaiyah yang diucapkan pengguna dan berhasil mencapai akurasi sebesar 49,1%. Penelitian ini menjadi dasar penting bagi pengembangan penelitian selanjutnya, termasuk penelitian ini, yang berfokus pada penilaian keakuratan pelafalan huruf hijaiyah, bukan hanya pada identifikasi huruf [7].
- f. Penelitian yang berjudul *“Makhraj ‘Ain Pronunciation Error Detection Using Mel Frequency Cepstral Coefficient and Modified VGG-16”* berfokus pada deteksi kesalahan pelafalan huruf makhraj ‘Ain menggunakan metode Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) dan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur VGG-16 termodifikasi. Penelitian ini berhasil mencapai akurasi validasi sebesar 96% dalam membedakan pengucapan benar dan salah pada huruf ‘Ain dengan berbagai variasi harakat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat keakuratan

pelafalan seluruh huruf hijaiyah dengan pendekatan CNN dan MFCC, bukan hanya mendeteksi kesalahan satu huruf tertentu [8].

- g. Penelitian yang berjudul “*Akurasi Bacaan Surat An-Naba Kategori Anak-Anak Menggunakan Metode MFCC dan CNN*” mengembangkan sistem klasifikasi bacaan surat An-Naba kategori anak-anak menggunakan metode Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) dan Convolutional Neural Network (CNN). Sistem tersebut mampu mendeteksi apakah pelafalan ayat dilakukan dengan benar atau salah dengan akurasi validasi mencapai 78,75%. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada penilaian tingkat keakuratan pelafalan huruf hijaiyah secara umum, bukan pada klasifikasi benar atau salah untuk surat tertentu, sehingga hasilnya bersifat lebih numerik dan evaluative [9].
- h. Penelitian yang berjudul “*Convolutional Neural Networks for Speech Recognition Case Study: Recitation Rules of the Holy Quran*” menerapkan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) dengan ekstraksi fitur Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) untuk mengenali aturan tajwid Qalqalah pada lima huruf hijaiyah (ق, ج, د, ب, dan ط). Sistem ini mencapai akurasi 92% untuk tahap identifikasi huruf dan hingga 99% dalam mendeteksi penerapan aturan Qalqalah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada penilaian tingkat keakuratan pelafalan huruf hijaiyah secara umum, bukan hanya pada satu aturan tajwid tertentu [10].
- i. Penelitian yang berjudul “*Klasifikasi Irama Bacaan Al-Qur'an Menggunakan Algoritma CNN*” yang bertujuan untuk mengelompokkan jenis maqam atau irama bacaan Al-Qur'an menggunakan metode CNN dan MFCC. Penelitian tersebut menunjukkan efektivitas CNN dalam mengenali pola audio bacaan Al-Qur'an dengan akurasi mencapai 92,6%. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada penilaian pelafalan huruf hijaiyah, studi tersebut lebih menitikberatkan pada klasifikasi irama tilawah [11].

- j. Dalam Penelitian yang berjudul “*Implementasi Metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Suara 10 Publik Figur di Indonesia*” oleh Azhari dkk membahas proses klasifikasi suara publik figur menggunakan metode ekstraksi fitur MFCC dan algoritma CNN. Penelitian tersebut membuktikan bahwa CNN mampu mengenali pola karakteristik suara manusia dengan sangat baik, dengan akurasi mencapai 99% pada konfigurasi learning rate rendah dan jumlah epoch yang tinggi. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada penilaian pelafalan huruf hijaiyah menggunakan MobileNetV2, studi tersebut lebih menitikberatkan pada klasifikasi identitas suara publik figur dalam konteks media sosial. [12].

Tabel 2.1 berikut merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan metode Convolutional Neural Network (CNN) dan Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) dalam pengenalan maupun penilaian pelafalan huruf hijaiyah. Kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem yang tidak hanya mampu mengklasifikasikan huruf hijaiyah berdasarkan suara, tetapi juga menilai tingkat keakuratan pelafalannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih, baik secara teknis melalui implementasi metode CNN dan MFCC dalam proses penilaian pelafalan, maupun secara praktis melalui pengembangan prototipe yang dapat membantu pembelajaran tajwid dan makharijul huruf. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara teknologi pengenalan suara berbasis kecerdasan buatan dan pendidikan Al-Qur'an.

No	Peneliti	Judul	Masalah	Teknologi/Metode yang digunakan	Hasil
1.	Gerhana, R., dkk (2022)	Automatic Detection of Hijaiyah Letters Pronunciation using Convolutional Neural Network Algorithm	Banyak masyarakat kesulitan melafalkan huruf hijaiyah dengan benar; belum ada sistem otomatis untuk mendeteksi pelafalan.	CNN dengan ekstraksi fitur MFCC	Sistem dapat mengenali pelafalan huruf hijaiyah dengan akurasi 62,45% , menunjukkan potensi CNN + MFCC untuk deteksi pelafalan.
2.	A Wirdiani (2024)	University of Groningen Improvement Model for Speaker Recognition with MFCC and CNN	Keterbatasan pengenalan pembicara akurat terutama di kondisi noise dan rekaman live	Model pengenalan speaker menggunakan MFCC dan CNN + KNN	Akurasi speaker recognition cukup baik, menggunakan triplet loss untuk tuning
3.	Mannar Mannan J, Srinivasan L,	Human Emotion Recognize Using Convolutional	Pengenalan emosi manusia dari ekspresi wajah dan	CNN untuk mengenali ekspresi wajah dan MFCC untuk	Model gabungan CNN+MFCC meningkatkan akurasi

No	Peneliti	Judul	Masalah	Teknologi/Metode yang digunakan	Hasil
	Maithili K, Ramya C	1 Neural Network (CNN) and Mel Frequency Cepstral Coefficient (MFCC)	suara untuk aplikasi kesehatan dan interaksi manusia-komputer.	mengenali emosi suara, digabungkan dengan rasio 75:25	pengenalan emosi dibanding model tunggal, hasil terbaik pada kombinasi kedua fitur
4.	Qiong Yang, Aodi Lv, Feng Liu	Multimodal Emotion Recognition Based on a Dual-Stream MFCC-MobileNetV2 Architecture	Kesulitan dalam mengekstraksi fitur diskriminatif secara efisien untuk pengenalan emosi multimodal.	Arsitektur dua jalur (dual-stream): MobileNetV2 untuk visual, MFCC yang ditingkatkan dengan Fractional Fourier Transform (FRFT) untuk audio, digabungkan menggunakan Conv1D residual block	Akurasi meningkat 10.62% (RAVDESS) dan 10.99% (CREMA-D); model multimodal mencapai 90.62% pada dataset RAVDESS

No	Peneliti	Judul	Masalah	Teknologi/Metode yang digunakan	Hasil
				dan attention mechanism	
5.	Arcapada, I., dkk (2021)	Rancang Bangun Model Pengidentifikasi Suara Huruf Hijaiyah dengan Metode MFCC dan Convolutional Neural Network	Kesulitan dalam mengenali pelafalan huruf hijaiyah secara digital dan otomatis.	CNN dengan ekstraksi fitur MFCC	Model mampu mengidentifikasi huruf hijaiyah dari suara pengguna dengan akurasi 49,1% , masih perlu pengembangan untuk penilaian pelafalan.
6.	Ibnu Kasyful Haq, A., & Prasetiadi, A. (2023)	Makhraj 'Ain Pronunciation Error Detection Using MFCC and Modified VGG-16	Kesalahan umum dalam pelafalan huruf 'Ain dan belum adanya sistem deteksi otomatis.	CNN (VGG-16 termodifikasi) dengan MFCC	Sistem mendeteksi kesalahan pelafalan huruf 'Ain dengan akurasi 96% , menunjukkan kombinasi

No	Peneliti	Judul	Masalah	Teknologi/Metode yang digunakan	Hasil
					CNN dan MFCC efektif untuk deteksi kesalahan pelafalan.
7.	Thobroni, A., dkk (2025)	Akurasi Bacaan Surat An-Naba Kategori Anak-Anak Menggunakan Metode MFCC dan CNN	Kurangnya media untuk menilai bacaan Al-Qur'an anak-anak secara otomatis.	CNN dengan fitur MFCC	Sistem mampu menilai bacaan anak-anak dengan akurasi 78,75% , menandakan CNN dan MFCC efektif untuk penilaian bacaan Al-Qur'an.
8.	Omran, A., dkk (2023)	Convolutional Neural Networks for Speech Recognition Case Study: Recitation	Belum ada sistem otomatis untuk mendeteksi penerapan	CNN dan MFCC untuk klasifikasi tajwid	Sistem mengenali huruf Qalqalah dengan akurasi 92% , dan

No	Peneliti	Judul	Masalah	Teknologi/Metode yang digunakan	Hasil
		Rules of the Holy Quran	aturan tajwid (Qalqalah).		mendeteksi aturan tajwid dengan akurasi 99% .
9.	Utama, S. N., dkk (2025)	Klasifikasi Irama Bacaan Al-Qur'an Menggunakan Algoritma CNN	Sulitnya mengklasifikasi irama (maqam) bacaan Al-Qur'an secara otomatis.	CNN dan MFCC	Sistem mampu mengklasifikasi 8 irama bacaan Al-Qur'an dengan akurasi 92,6% .
10.	Lalu Faza Azhari, Arik Aranta, Ramaditia Dwiyanas putra	Implementasi Metode Convolutional Neural Network (CNN) untuk Klasifikasi Suara 10 Publik Figur di Indonesia	Mengidentifikasi suara 10 publik figur untuk kebutuhan klasifikasi otomatis	Pre-processing audio, MFCC, CNN, variasi learning rate & epoch	Akurasi terbaik mencapai 99% pada LR 0.0001 dan 150 epoch

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa metode Convolutional Neural Network (CNN) dan Mel-

Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) telah banyak diterapkan secara efektif dalam pengenalan suara dan analisis pelafalan huruf hijaiyah maupun bacaan Al-Qur'an. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek klasifikasi atau deteksi kesalahan pelafalan tertentu, seperti pengenalan huruf tunggal, aturan tajwid, atau irama bacaan. Sementara itu, penelitian ini mengambil pendekatan yang berbeda dengan menitikberatkan pada penilaian tingkat keakuratan pelafalan huruf hijaiyah secara menyeluruh berdasarkan hasil analisis fitur suara yang diekstraksi menggunakan MFCC dan diproses oleh CNN. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi baru dalam penerapan teknologi speech assessment berbasis kecerdasan buatan untuk pembelajaran Al-Qur'an.

Dengan memahami berbagai pendekatan dan hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, pada bagian berikutnya akan dibahas dasar teori yang mendukung penelitian ini, meliputi konsep pelafalan huruf hijaiyah, metode ekstraksi ciri audio menggunakan MFCC, serta arsitektur jaringan CNN yang digunakan dalam proses klasifikasi dan penilaian pelafalan.

2.2. Dasar Teori

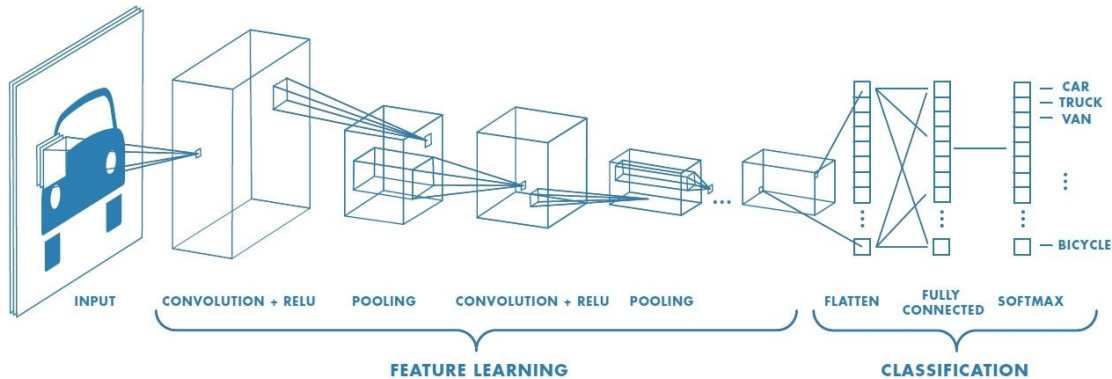
Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan sistem penilaian pelafalan huruf hijaiyah. Pembahasan mencakup konsep fundamental tentang huruf hijaiyah sebagai objek penelitian, teknologi pengenalan suara sebagai metode analisis audio, ekstraksi fitur menggunakan Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) untuk merepresentasikan karakteristik suara, serta arsitektur MobileNetV2 Convolutional Neural Network (CNN) sebagai model klasifikasi berbasis deep learning. Selain itu, akan dijelaskan pula framework dan tools pengembangan sistem yang digunakan dalam implementasi penelitian ini .

2.2.1. Algoritma Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu arsitektur deep learning yang paling umum digunakan dalam pengolahan citra digital. CNN dibangun untuk dapat mengenali pola-pola visual secara otomatis melalui proses pembelajaran fitur yang berlangsung bertahap pada setiap lapisan jaringan. Arsitektur ini merupakan pengembangan dari Multilayer Perceptron (MLP), yaitu jenis jaringan saraf tiruan berjenis feedforward yang memproses informasi hanya dalam satu arah tanpa mekanisme umpan balik (non-recurrent) [13].

Convolutional Neural Network merupakan pengembangan dari Multilayer Perceptron (MLP). Perbedaannya terletak pada jenis data yang diterima: MLP memproses data satu dimensi, sedangkan CNN memproses data dua dimensi. CNN tersusun atas tiga jenis lapisan utama, yaitu convolution layer, pooling layer, dan fully connected layer. Convolution layer dan pooling layer berperan dalam melakukan ekstraksi fitur, sementara fully connected layer berfungsi mengolah fitur tersebut menjadi output akhir berupa hasil identifikasi. Keunggulan CNN adalah kemampuannya untuk melakukan ekstraksi ciri secara otomatis tanpa memerlukan teknik khusus yang biasanya terdiri dari banyak tahapan. Namun, kelemahannya adalah CNN membutuhkan jumlah data pelatihan yang jauh lebih besar. [14]

Setiap lapisan dalam CNN memiliki fungsi khusus dalam proses pengolahan data. Lapisan konvolusi berperan mengekstraksi fitur-fitur lokal dari citra dengan menerapkan filter atau kernel tertentu, sedangkan lapisan pooling digunakan untuk mengurangi dimensi spasial sehingga kompleksitas berkurang dan risiko overfitting dapat diminimalkan. Lapisan normalisasi membantu menstabilkan distribusi aktivasi serta memperkuat respons terhadap fitur penting. Adapun lapisan fully connected menggabungkan seluruh fitur yang telah diekstraksi untuk menghasilkan representasi akhir yang digunakan dalam proses klasifikasi. Gambaran sederhana mengenai susunan lapisan CNN ditunjukkan pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Ilustrasi Model CNN [15]

Berikut adalah struktur yang ada pada CNN :

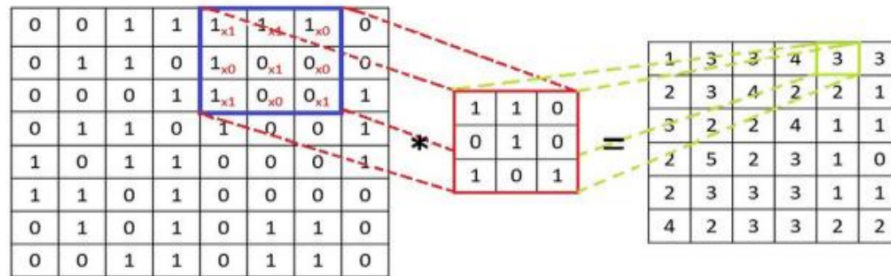
1) Convolutional layer

Proses konvolusi pada convolution layer dilakukan dengan menggeser filter secara bertahap ke seluruh bagian gambar. Pada setiap perpindahan, elemen-elemen filter dikalikan dengan bagian gambar yang tumpang tindih, kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan satu nilai pada feature map [15]. Berikut ini merupakan persamaan umum dari convolution layer.

$$Activation\ map = Input \times Filter \text{ [15]}$$

Activation map merupakan matriks keluaran yang dihasilkan dari operasi konvolusi. Sementara itu, input adalah matriks masukan yang dapat berupa gambar atau feature map dari lapisan sebelumnya. Filter atau kernel adalah matriks yang digunakan untuk melakukan proses konvolusi. Proses konvolusi dilakukan secara berulang dengan menggeser filter ke seluruh bagian matriks input menggunakan langkah pergeseran (stride) tertentu. Setiap kali filter bergeser, akan dihasilkan satu nilai pada matriks output. Pada gambar 2.1 terlihat bahwa setiap convolution layer menerima input dari lapisan sebelumnya dan menghasilkan output berupa feature map yang kemudian diteruskan ke lapisan berikutnya. Melalui proses ini, convolution layer mampu mengekstraksi fitur-fitur penting seperti garis, sudut, dan tekstur yang

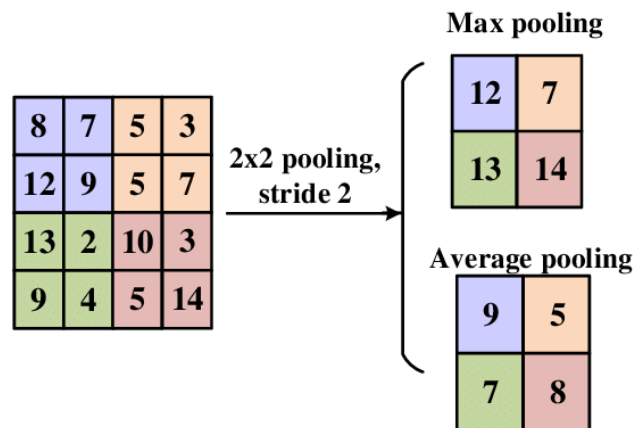
diperlukan pada tahap pemrosesan selanjutnya. Ilustrasi proses konvolusi pada lapisan ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Convolutional Layer [16]

2) Pooling Layer

Pooling layer merupakan lapisan dalam Convolutional Neural Networks (CNN) yang berfungsi menurunkan resolusi feature map dari lapisan sebelumnya melalui proses downsampling. Tujuan utamanya adalah mengurangi beban komputasi pada lapisan berikutnya dengan menghapus sebagian koneksi dari convolution layer, menekan jumlah parameter atau bobot yang harus dipelajari, serta membantu mencegah overfitting. Beberapa metode pooling yang umum digunakan antara lain max pooling dan average pooling, seperti ditunjukkan pada gambar 2.3 Pooling Layer.



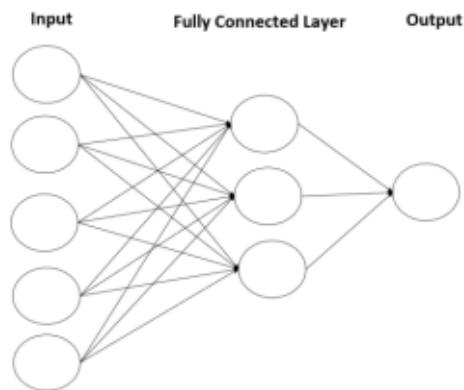
Gambar 2.3 Pooling Layer [17]

Max pooling merupakan metode pooling yang memilih nilai tertinggi dari setiap area pada feature map. Nilai maksimum tersebut kemudian dijadikan representasi dari area tersebut. Proses ini membantu jaringan dalam menangkap fitur yang paling menonjol serta mempertahankan informasi penting. Selain itu, max pooling memberikan sifat invarian terhadap pergeseran kecil, sehingga model menjadi lebih toleran terhadap perubahan posisi fitur pada gambar.

Sebaliknya, average pooling adalah metode yang menghitung nilai rata-rata dari setiap area pada feature map. Nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai representasi area tersebut. Metode ini menghasilkan representasi yang lebih halus serta membantu menjaga informasi umum dari fitur. Average pooling juga berperan dalam mengurangi kompleksitas model dan membantu menghindari overfitting.

3) *Fully Connected Layer*

Fully connected layer, atau disebut juga dense layer, merupakan jenis lapisan yang umum digunakan dalam Convolutional Neural Network (CNN) setelah convolution layer dan pooling layer. Pada lapisan ini, setiap neuron dari lapisan sebelumnya menjadi input bagi setiap neuron yang ada di fully connected layer. Setiap input tersebut terhubung melalui bobot dan bias yang dapat dipelajari oleh jaringan. Mekanisme ini memungkinkan fully connected layer mempelajari pola yang lebih kompleks serta melakukan proses klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstraksi oleh lapisan sebelumnya, seperti ditunjukkan pada gambar 2.4 Fully Connected Layer [18].

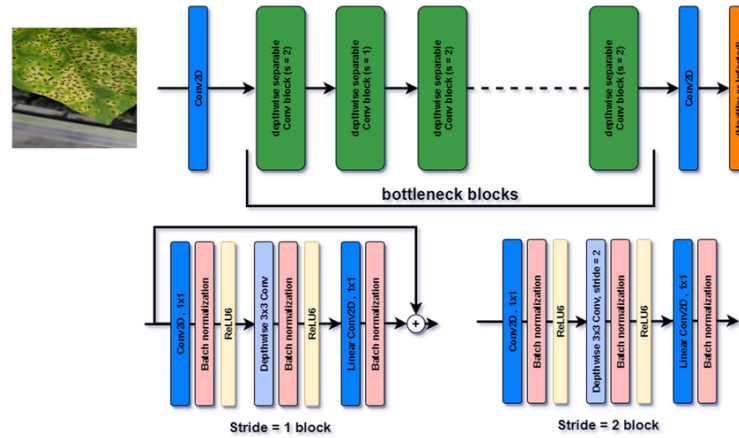


Gambar 2.4 Fully Connected Layer[18]

2.2.2. MobileNetV2

MobileNetV2 adalah salah satu arsitektur dalam metode Convolutional Neural Network (CNN) yang dirancang untuk mengatasi kebutuhan komputasi yang tinggi atau penggunaan sumber daya komputasi yang berlebihan. Perbedaan utama antara MobileNetV2 dan arsitektur CNN konvensional terletak pada penggunaan convolution layer dengan ketebalan filter yang disesuaikan dengan kedalaman citra input. Dalam arsitektur ini, proses konvolusi dipisahkan menjadi dua tahap, yaitu depthwise convolution dan pointwise convolution [19].

MobileNetV2 juga memperkenalkan dua fitur baru, yaitu linear bottleneck dan shortcut connections antar bottleneck. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan optimizer ADAM pada arsitektur MobileNetV2 dengan penerapan data augmentation mampu memberikan akurasi yang baik baik pada tahap pelatihan maupun pengujian. Arsitektur MobileNetV2 dapat dilihat pada gambar 2.5.

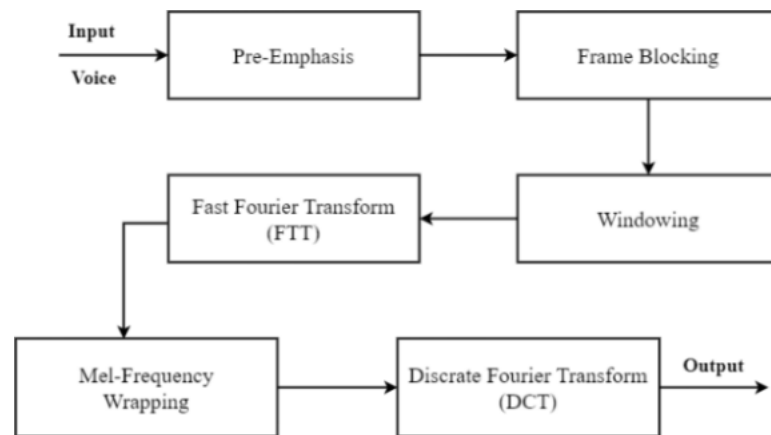


Gambar 2.5 Arsitektur MobileNetV2 [20].

2.2.3. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) merupakan representasi fitur yang banyak digunakan dalam pemrosesan sinyal suara, khususnya pada sistem pengenalan suara dan analisis audio. MFCC dirancang untuk mendekati cara kerja pendengaran manusia. Mel-Frequency Cepstrum Coefficient adalah sekumpulan koefisien yang membentuk MFCC, di mana koefisien tersebut berasal dari representasi cepstral suatu klip audio. Pada MFCC, frekuensi dibagi ke dalam pita-pita yang terdistribusi secara merata pada Mel-scale, sehingga menyerupai respons pendengaran manusia. Pendekatan ini dapat menghasilkan representasi suara yang lebih baik, misalnya untuk keperluan kompresi audio [21].

Teknik MFCC digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur dari sinyal suara, yaitu proses mengubah sinyal audio menjadi sejumlah parameter penting. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.6, tahapan ekstraksi fitur dimulai dari masukan sinyal (input signal), kemudian dilanjutkan dengan proses pre-emphasis, framing, windowing, Fast Fourier Transform, Mel Filter Bank, dan Discrete Cosine Transform hingga akhirnya diperoleh fitur MFCC.



Gambar 2.6 Proses Ekstraksi MFCC [21]

1) Pre-Emphasis

Pre-emphasis merupakan tahap awal dalam proses ekstraksi fitur pada sinyal suara. Tahapan ini berfungsi memperkuat komponen frekuensi tinggi dari sinyal input, karena sinyal suara alami umumnya memiliki energi lebih besar pada frekuensi rendah sehingga bagian frekuensi tinggi cenderung kurang terlihat atau kurang terwakili [22].

2) Frame Blocking

Frame Blocking merupakan tahap lanjutan setelah proses pre-emphasis, di mana sinyal suara dipotong menjadi segmen-segmen kecil yang disebut frame. Tujuan pembagian ini adalah agar data suara lebih mudah dianalisis dan diolah oleh system [23].

3) Windowing

Windowing adalah proses untuk memperbaiki potensi ketidaksinambungan pada batas tiap frame suara. Pada tahap ini, setiap frame diberi fungsi jendela agar transisi ujung frame menjadi lebih halus. Setelah itu, proses Fast Fourier Transform (FFT) dilakukan untuk mengonversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi [23].

4) Fast Fourier Transform

Fast Fourier Transform (FFT) merupakan tahap yang digunakan untuk mengubah setiap frame suara yang telah melalui proses windowing dari representasi berbasis waktu menjadi representasi berbasis frekuensi [23].

5) Mel-frequency Wrapping

Pada tahap ini, spektrum frekuensi dari setiap frame difilter menggunakan sejumlah filter yang telah ditentukan batas atas dan bawahnya. Nilai frekuensi yang berada di luar rentang tersebut tidak akan diproses. Setelah menentukan batas tersebut, frekuensi kemudian dikonversi ke dalam skala mel agar lebih sesuai dengan karakteristik pendengaran manusia [23].

6) Discreate Fourier Transform

Pada tahap ini bertujuan untuk menghasilkan nilai cepstrum MFCC. Karena nilai mel-frekuensi masih berada dalam domain frekuensi, nilainya perlu ditransformasikan kembali ke domain waktu untuk proses ekstraksi ciri. Untuk itu, metode Discrete Cosine Transform (DCT) digunakan untuk mengubah nilai cepstrum MFCC dari domain frekuensi menjadi representasi yang siap digunakan sebagai fitur [23].

2.2.4. Huruf Hijaiyah

Huruf Hijaiyah merupakan huruf-huruf yang digunakan untuk membentuk kata dalam Al-Qur'an. Jumlah huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an ada 28, yaitu: Alif (ا), Ba (ب), Ta (ت), Tsa (ث), Jim (ج), Ha (ح), Kha (خ), Dal (د), Dzal (ذ), Ra (ر), Zay (ز), Sin (س), Syin (ش), Shad (ص), Dhad (ض), Tha (ط), Dzha (ظ), Ayn (ع), Ghayn (غ), Fa (ف), Qaf (ق), Kaf (ك), Lam (ل), Mim (م), Nun (ن), Waw (و), Ha (هـ), dan Ya (ي). Huruf-huruf ini memiliki aturan penulisan yang berbeda dari alfabet biasa, sebab ditulis dari kanan ke kiri, kebalikan dari huruf latin yang ditulis dari kiri ke kanan.

Mempelajari huruf hijaiyah memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, karena huruf-huruf tersebut menjadi fondasi dalam membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, memahami bentuk, struktur, dan cara penulisan huruf hijaiyah secara tepat sangat diperlukan agar seseorang dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan lancar [24].

2.2.5. Confusion Matrix

Confusion matrix merupakan alat ukur statistik yang digunakan pada algoritma klasifikasi dalam machine learning untuk menilai tingkat akurasi suatu model. Matriks ini menyajikan gambaran kinerja model secara lebih rinci melalui empat komponen

		Actual Values	
		1 (Positive)	0 (Negative)
Predicted Values	1 (Positive)	TP (True Positive)	FP (False Positive) Type I Error
	0 (Negative)	FN (False Negative) Type II Error	TN (True Negative)

utama, yaitu True Positive (TP), False Positive (FP), True Negative (TN), dan False Negative (FN). Struktur confusion matrix dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7 Confusion Matrix [25]

Sebagai bentuk representasi, terdapat empat istilah utama dalam hasil proses klasifikasi pada confusion matrix, yaitu:

- 1) True Positive (TP), yaitu kondisi ketika data positif berhasil diprediksi dengan benar.
- 2) True Negative (TN), yaitu kondisi ketika data negatif berhasil diprediksi dengan tepat.
- 3) False Positive (FP), yaitu kondisi ketika data negatif keliru diprediksi sebagai data positif.
- 4) False Negative (FN), yaitu kondisi ketika data positif salah diprediksi sebagai data negative.

Berdasarkan confusion matrix tersebut, dapat dihitung berbagai ukuran kinerja (performance metrics) yang berfungsi untuk menunjukkan seberapa baik model dalam menyelesaikan tugas klasifikasi. Berikut merupakan beberapa ukuran performa yang dapat dievaluasi melalui confusion matrix.

- 1) Accuray menunjukkan seberapa tepat model dalam mengklasifikasikan data secara benar. Nilai akurasi diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus:

$$Accuray = \frac{TP}{\text{Jumlah Data Uji}}$$

- 2) Precision (presisi) menilai tingkat kesesuaian antara data yang seharusnya benar dengan hasil prediksi model. Nilai presisi dapat dihitung melalui rumus:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- 3) Recall menggambarkan kemampuan model dalam mengenali dan mendeteksi data positif yang berhasil teridentifikasi. Nilai recall dihitung menggunakan persamaan yang terdapat pada dibawah ini :

$$Recall = \frac{TP}{TP + FP}$$

- 4) F1-Score adalah ukuran performa yang menggabungkan nilai presisi dan recall ke dalam satu metrik berupa rata-rata harmonik. Nilai F1-score dapat dihitung menggunakan rumus dibawah ini

$$F1 - SCORE = \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

2.2.6. Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang agar mudah dipahami dan digunakan, dengan sintaks yang sederhana serta konsisten. Bahasa ini dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 dan telah menjadi salah satu bahasa yang banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengembangan web, data science, rekayasa perangkat lunak, serta kecerdasan buatan. Python mengusung filosofi “*batteries included*”, yaitu menyediakan pustaka standar yang sangat lengkap sehingga pengguna dapat memanfaatkan berbagai fungsi bawaan tanpa harus membuat kode dari awal. Pustaka tersebut mencakup kebutuhan seperti pemrosesan file, manipulasi string, jaringan, pengolahan citra, hingga tugas-tugas matematika dan statistika. Selain itu, Python juga mendukung berbagai paradigma pemrograman, seperti prosedural, berorientasi objek, dan fungsional [26].

Python memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, antara lain mudah dipelajari, sintaksnya mudah dibaca, serta dilengkapi dengan pustaka standar yang luas dan fleksibel. Bahasa ini juga sangat populer dalam

bidang ilmu data dan kecerdasan buatan karena dukungan ekosistem pustaka yang kuat dan tersedia di berbagai platform [27]. Python turut didukung oleh komunitas global yang besar dan aktif, sehingga banyak modul serta pustaka gratis yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contoh penerapannya antara lain pengembangan web menggunakan Django atau Flask, pemrosesan data serta implementasi machine learning dengan NumPy dan TensorFlow, serta pembuatan aplikasi perangkat lunak menggunakan PyQt atau wxPython.

2.2.7. Tensorflow

Tensorflow adalah framework open-source yang digunakan untuk membangun model Deep Learning. Framework ini memungkinkan penggunaanya meningkatkan performa model dengan memanfaatkan berbagai teknik seperti paralelisme dan komputasi terdistribusi. TensorFlow juga memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kemampuan untuk dengan mudah mengidentifikasi operasi yang bisa dijalankan secara paralel, serta dukungan eksekusi terdistribusi yang memungkinkan program dibagi ke berbagai perangkat, termasuk unit pemrosesan khusus TensorFlow. Selain itu, TensorFlow dapat digunakan untuk mengatur komunikasi dan koordinasi kerja antar perangkat [28].

2.2.8. Librosa

Librosa adalah salah satu library yang paling banyak digunakan dan sangat populer dalam bidang penelitian musik serta pengolahan suara. Hal ini karena Librosa memiliki fokus yang kuat pada analisis audio dan ekstraksi berbagai fitur suara, serta didukung luas oleh ekosistem pemrograman Python. Library ini dirancang khusus untuk menangani beragam tugas terkait audio, sehingga kinerjanya sangat dioptimalkan untuk proses analisis audio [29]. Librosa menyediakan berbagai fitur, seperti ekstraksi fitur audio, transformasi sinyal, manipulasi audio, hingga visualisasi data audio.

2.2.9. FastAPI

FastAPI merupakan framework web berbasis Python yang digunakan untuk membangun RESTful API dengan kinerja tinggi dan struktur sintaks yang mudah dipahami. Framework ini mendukung pemrograman asynchronous, menyediakan validasi data otomatis, serta menghadirkan dokumentasi API yang tersusun secara otomatis, sehingga mampu mempercepat pengembangan backend yang modern [30].

2.2.10. Flutter

Flutter adalah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk mempermudah pembuatan antarmuka pengguna (UI) yang modern dan efisien. Platform ini dibuat dengan kemampuan cross-platform, sehingga pengembang dapat membuat aplikasi untuk berbagai sistem operasi—seperti Android dan iOS—hanya dengan menggunakan satu basis kode. Kemampuan ini menjadikan Flutter semakin diminati sebagai alat pengembangan aplikasi mobile, web, maupun desktop.

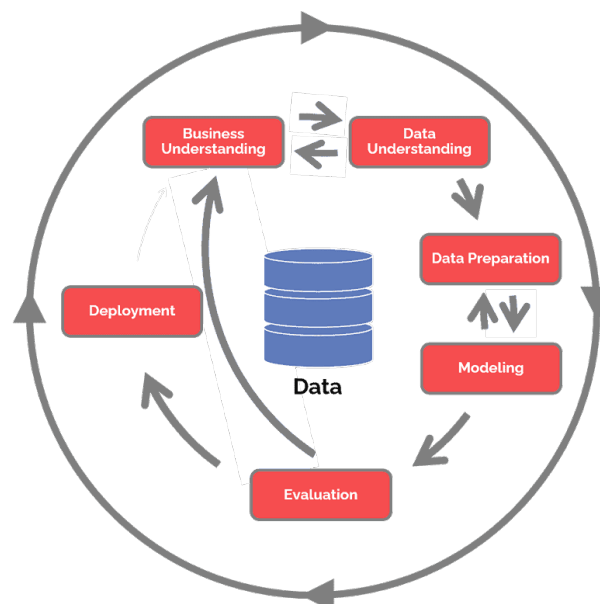
Framework ini menggunakan bahasa pemrograman Dart, yang juga merupakan produk Google, dan mampu memberikan performa tinggi melalui proses kompilasi langsung ke kode mesin (native). Flutter juga dilengkapi fitur hot reload, yang memungkinkan pengembang melihat pembaruan secara instan tanpa perlu melakukan build ulang secara keseluruhan, sehingga proses pengembangan dan pengujian menjadi lebih cepat.

Dengan berbagai kelebihanannya, Flutter menjadi salah satu pilihan terbaik untuk pengembangan aplikasi multiplatform yang cepat, efisien, dan fleksibel, sehingga banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri digital masa kini [31].

2.2.11. CRISP-DM

Metode **CRISP-DM** merupakan kerangka kerja data mining yang dikembangkan oleh sebuah konsorsium perusahaan di bawah Komisi Eropa pada tahun 1996. Metodologi ini dirancang sebagai standar umum yang dapat digunakan dalam pelaksanaan berbagai proyek data mining [32]. Tujuan utama CRISP-DM adalah memberikan panduan analitis yang terstruktur untuk membantu memecahkan masalah

penelitian maupun persoalan yang muncul dalam lingkungan bisnis atau organisasi [M. Fitriani]. CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process Model for Data Mining) mendeskripsikan suatu alur proses data mining yang terdiri dari enam tahapan utama [33]. Setiap tahapan dirancang untuk menggambarkan langkah-langkah yang perlu dilakukan mulai dari pemahaman masalah hingga penerapan model, sehingga proses pengolahan data dapat berjalan secara sistematis dan terukur. Metode CRISP-DM mencakup enam langkah, yaitu business understanding, yang meliputi identifikasi tujuan dan perencanaan awal. Tahap kedua adalah data understanding, yang berfokus pada pengumpulan, pendeskripsian, dan eksplorasi data. Tahap ketiga, data preparation, mencakup pembersihan data dari nilai kosong, konstruksi variabel, integrasi data, serta penyesuaian format. Selanjutnya, tahap modelling mencakup pemilihan teknik pemodelan, perancangan pengujian, pembangunan model, dan penilaian awal. Tahap kelima adalah evaluation, yaitu menilai model berdasarkan hasil analisis dan visualisasi. Tahap terakhir adalah deployment, yaitu penerapan model sekaligus pemberian rekomendasi strategi lanjutan bagi pengguna [34].



Gambar 3.1 Pemodelan CRISP – DM [35]

2.2.11.1. Business Understanding

Tahap *business understanding* adalah fase awal yang berfokus pada pemahaman masalah inti, identifikasi kebutuhan, serta penentuan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tahap ini juga dilakukan perencanaan proyek dan penetapan jenis data yang diperlukan untuk mendukung proses analisis [36].

2.2.11.2. Data Understanding

Tahap *data understanding* merupakan proses pengumpulan dan penelaahan awal terhadap data yang relevan dengan permasalahan yang telah didefinisikan pada fase sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai karakteristik data, kualitas data, serta pola-pola awal yang dapat mendukung proses pemecahan masalah pada domain bisnis tertentu [36].

2.2.11.3. Data Preparation

Fase *data preparation* adalah langkah ketiga dalam CRISP–DM yang berfungsi mempersiapkan data mentah menjadi bentuk yang siap digunakan dalam proses pemodelan. Tahapan ini meliputi pemilihan data yang sesuai, pembersihan dari nilai yang tidak valid, pembangunan atau rekonstruksi atribut, penggabungan data, dan penyesuaian format data. Proses ini bertujuan mengubah data mentah menjadi struktur yang lebih rapi, konsisten, dan siap dianalisis [36].

2.2.11.4. Modeling

Tahap *modelling* merupakan proses di mana model dibangun berdasarkan masalah bisnis dan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada fase ini, dilakukan pemilihan teknik pemodelan, pengaturan pembagian dataset (seperti *train-test split*), serta pemilihan algoritma yang paling sesuai untuk menghasilkan model yang optimal [36].

2.2.11.5. Evaluation

Pada tahap *evaluation*, dilakukan peninjauan terhadap performa model melalui pengujian dan perhitungan sejumlah metrik evaluasi, seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix. Tujuan tahap ini adalah memastikan bahwa model memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mampu menjawab kebutuhan permasalahan yang dianalisis [36].

2.2.11.6. Deployment

Tahap *deployment* merupakan fase akhir, yaitu proses mengimplementasikan hasil analisis ataupun model yang telah dibangun ke dalam media tertentu seperti aplikasi, website, dashboard, atau bentuk visualisasi lainnya, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh pengguna akhir atau pemangku kepentingan [36].

BAB III

METODOLOGI

3.1. Metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah **CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining)**. Metodologi ini dipilih karena menyediakan tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam mengembangkan model pembelajaran mesin, mulai dari pemahaman masalah hingga implementasi model ke dalam aplikasi.

Tahapan CRISP-DM yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Business Understanding

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan, tujuan penelitian, serta kebutuhan pengguna. Fokus utama adalah merancang sistem yang mampu melakukan penilaian pelafalan huruf hijaiyah menggunakan ekstraksi fitur suara dan model CNN berbasis MobileNetV2.

2. Data Understanding

Tahapan ini meliputi pengumpulan dataset suara huruf hijaiyah dari berbagai sumber, eksplorasi karakteristik data, serta identifikasi kualitas data seperti noise, durasi, dan konsistensi pengucapan.

3. Data Preparation

Meliputi proses pembersihan audio, normalisasi, pemotongan (trimming), ekstraksi fitur MFCC, pembagian dataset (train-validation-test), serta konversi fitur menjadi bentuk yang dapat diproses oleh model CNN.

4. Modeling

Pada tahap ini dilakukan pembangunan model menggunakan arsitektur

MobileNetV2 yang telah dimodifikasi untuk menerima input fitur MFCC. Dilakukan proses training, tuning hyperparameter, dan validasi model.

5. Evaluation

Pada tahap ini performa model dievaluasi berdasarkan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix untuk memastikan model layak digunakan.

6. Deployment

Model yang telah dilatih kemudian diimplementasikan ke dalam backend menggunakan FastAPI dan diintegrasikan dengan aplikasi mobile berbasis Flutter sebagai media pengujian dan penilaian pelafalan untuk pengguna.

Metode CRISP–DM memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis, terukur, dan menghasilkan model yang optimal untuk penilaian pelafalan huruf hijaiyah.

3.2. Bahan dan peralatan yang digunakan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *dataset Pelafalan Huruf Hijaiyah* yang diambil dari Kaggle dengan nama ***Hijaiyah Pronunciation Audio Dataset***. Dataset ini berisi rekaman audio pelafalan 28 huruf hijaiyah yang diucapkan oleh berbagai penutur, sehingga cocok digunakan untuk proses pelatihan model klasifikasi suara berbasis CNN dan ekstraksi fitur MFCC. Dataset tersebut menyediakan variasi suara, durasi, serta kualitas rekaman yang mendukung proses generalisasi model.

Peralatan yang digunakan mencakup sebuah komputer atau laptop dengan spesifikasi memadai, seperti prosesor minimal Intel i5/Ryzen 5, RAM minimal 8 GB, serta penyimpanan berbasis SSD untuk mempercepat pemrosesan data audio dan pelatihan model. Selain itu, perangkat smartphone Android digunakan untuk pengujian aplikasi mobile dan proses perekaman suara pengguna.

Dari sisi perangkat lunak, penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman **Python** dengan library seperti **Librosa** untuk ekstraksi fitur MFCC, **TensorFlow** untuk pembangunan dan pelatihan model MobileNetV2. Backend sistem dikembangkan menggunakan **FastAPI**, sedangkan aplikasi mobile dibangun menggunakan **Flutter** agar dapat dijalankan pada perangkat Android. Lingkungan pengembangan seperti VSCode atau PyCharm digunakan sebagai editor utama, serta GitHub dimanfaatkan sebagai penyimpanan kode dan version control.

3.3. Urutan pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini mengikuti pendekatan CRISP-DM secara sistematis. Berikut urutan kegiatan yang dilakukan dari tahap awal hingga akhir:

1. Analisis dan Perumusan Masalah (Business Understanding)

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami konteks permasalahan rendahnya kemampuan pelafalan huruf hijaiyah pada anak usia dini serta pentingnya sistem penilaian otomatis. Peneliti merumuskan tujuan untuk membangun sebuah sistem yang mampu menilai tingkat keakuratan pelafalan huruf hijaiyah berdasarkan analisis suara menggunakan ekstraksi fitur MFCC dan model CNN berbasis MobileNetV2. Tahap ini juga mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, serta spesifikasi fungsional dari sistem penilaian pelafalan.

2. Akuisisi dan Pemahaman Data (Data Understanding)

Dataset Reinjin/Pelafalan_Huruf_Hijaiyah dari HuggingFace dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami struktur data, jumlah kelas huruf hijaiyah, variasi penutur, format file audio, serta kualitas rekaman. Peneliti mengevaluasi karakteristik penting seperti durasi rekaman, tingkat noise, sampling rate, dan distribusi kelas untuk menilai kesiapan dataset. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi potensi permasalahan, misalnya ketidakseimbangan data antara huruf tertentu atau variasi pengucapan antar-penutur.

3. Praproses Data dan Ekstraksi Fitur (Data Preparation)

Pada tahap ini data audio dibersihkan dan dipersiapkan untuk pemodelan. Proses meliputi normalisasi amplitudo, pemotongan bagian hening, penyesuaian sampling rate, serta penghilangan noise jika diperlukan. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur suara menggunakan Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) untuk mendapatkan representasi ciri akustik dari tiap rekaman. Hasil ekstraksi diubah menjadi bentuk citra dua dimensi (MFCC spectrogram) agar dapat diproses oleh model CNN. Dataset kemudian dibagi menjadi data latih, validasi, dan uji.

4. Perancangan dan Pelatihan Model (Modeling)

Model dirancang menggunakan arsitektur MobileNetV2 yang telah dimodifikasi untuk menerima input citra MFCC. Peneliti melakukan konfigurasi hyperparameter seperti batch size, learning rate, dan jumlah epoch. Proses pelatihan model dilakukan secara bertahap untuk memastikan model mampu membedakan pelafalan 28 huruf hijaiyah berdasarkan pola akustik MFCC. Pada tahap ini juga dilakukan tuning dan validasi guna memperoleh model dengan performa terbaik.

5. Evaluasi Model (Evaluation)

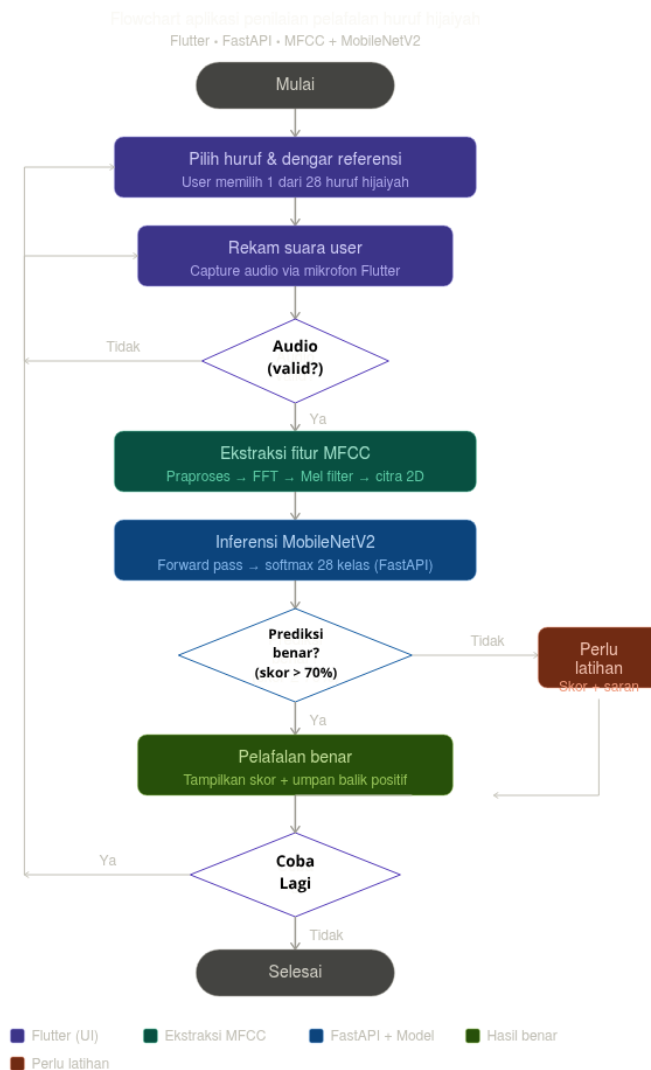
Model yang telah dilatih dievaluasi menggunakan metrik evaluasi klasifikasi seperti accuracy, precision, recall, F1-score, serta confusion matrix untuk menganalisis performa model pada setiap huruf hijaiyah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan model mampu memberikan prediksi yang stabil dan akurat sebelum diterapkan ke dalam sistem penilaian pelafalan.

6. Implementasi dan Dokumentasi (Deployment)

Model terbaik kemudian diimplementasikan ke dalam sistem backend menggunakan FastAPI sehingga dapat diakses oleh aplikasi mobile. Hasil

integrasi diuji melalui aplikasi Flutter yang memungkinkan pengguna merekam suara dan memperoleh nilai penilaian pelafalan secara otomatis. Tahap ini juga mencakup dokumentasi pipeline penelitian, konfigurasi model, serta proses implementasi agar sistem mudah direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut di masa depan.

3.4. Flowchart



3.5. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun untuk memastikan seluruh tahapan dapat terselesaikan dalam kurun waktu tiga bulan. Setiap 45angkah kerja dilaksanakan sesuai urutan proses pada metode CRISP-DM, mulai dari tahap pemahaman masalah hingga penerapan hasil akhir.

No	Jenis Kegiatan	Pekan 1-2	Pekan 3-4	Pekan 5-6	Pekan 7-8	Pekan 9-10	Pekan 11-12
1	Studi literatur dan analisis masalah.	✓					
2	Pengumpulan dataset, eksplorasi dan analisis data.		✓				
3	Prapemrosesan data audio, normalisasi, ekstraksi fitur MFCC.			✓			
4	Perancangan model CNN + MobileNetV2.				✓	✓	
5	Pengujian model, evaluasi performa.						✓
6	Implementasi model ke backend, integrasi aplikasi mobile, dokumentasi penelitian.						✓

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- [1] IIQ Jakarta, “Tim IIQ Jakarta Paparkan Hasil Riset Tingginya Buta Aksara Al-Qur’an di Gedung DPR-MPR RI Senayan,” 2023. [Online]. Available: <https://iiq.ac.id/berita/tim-iiq-jakarta-paparkan-hasil-riset-tingginya-buta-aksara-al-quran-di-gedung-dpr-mpr-ri-senayan/> [Accessed: Nov. 30, 2025].
- [2] R. Helmalia, L. Suzanti, and R. D. Widjayatri, “Pengenalan Huruf Hijaiyah Melalui Metode Tilawati bagi Anak Usia 5-6 Tahun,” *Aulad J. Early Child.*, vol. 7, no. 1, pp. 199–209, Apr. 2024, doi: 10.31004/aulad.v7i1.634.
- [3] Y. A. Gerhana, A. Muhammad, H. Azis, D. R. Ramdania, and W. Budiawan, “Automatic Detection of Hijaiyah Letters Pronunciation using Convolutional Neural Network Algorithm,” vol. 7, no. 1, pp. 123–131, 2022, doi: 10.15575/join.v7i1.882.
- [4] D. M. Architecture, Q. Yang, A. Lv, and F. Liu, “Multimodal Emotion Recognition Based on a,” vol. 33, no. 10, pp. 4247–4255, 2025.
- [5] C. N. N. Untuk, K. Suara, P. Figur, L. F. Azhari, A. Aranta, and R. Dwiyanaputra, “IMPLEMENTASI METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (Implementation of Convolutional Neural Network (CNN) Method for Classifying the Voices of 10 Public Figures in Indonesia)”.
- [6] F. I. Muqsith, E. Supriyati, and T. Listyorini, “Klasifikasi Pengucapan Huruf Hijaiyah Berbasis Android Menggunakan CNN dengan Fitur Mel-Spectrogram,” vol. 10, no. 1, pp. 67–78, 2025, doi: 10.30591/jpit.v10i1.8145.

- [7] N. Muhammad, “RANCANG BANGUN MODEL PENGIDENTIFIKASI SUARA HURUF HIJAIYAH DENGAN METODE MEL FREQUENCY CEPSTRUM COEFFICIENT,” vol. 8, no. 4, pp. 1–7, 2021.
- [8] I. K. Haq and A. Prasetiadi, “MAKHRAJ ‘ AIN PRONUNCIATION ERROR DETECTION USING MEL FREQUENCY CEPSTRAL COEFFICIENT AND MODIFIED VGG-16 DETEKSI KESALAHAN PENGUCAPAN MAKHRAJ HURUF ‘ AIN MENGGUNAKAN MEL FREQUENCY CEPSTRAL COEFFICIENT DAN VGG-16 TERMODIFIKASI,” vol. 4, no. 1, pp. 217–224, 2023.
- [9] A. Thobroni, R. Helilintar, and I. N. Farida, “Akurasi Bacaan Surat An Naba Kategori Anak-Anak Menggunakan Metode MFCC dan CNN,” vol. 9, pp. 1070–1078.
- [10] D. Omran, A. Kandil, S. Samy, A. Elbialy, and S. Fawzi, “Convolutional Neural Networks for speech recognition case study : Recitation Rules of the holy Quran,” vol. 5339.
- [11] S. N. Utama, J. Ericka, W. Prakasa, and W. Hariyanto, “Klasifikasi Irama Bacaan Al-Qur ’ an Menggunakan Algoritma CNN,” vol. 7, no. 1, pp. 94–103, 2025.
- [12] M. M. J. L. Srinivasan, K. Maithili, and C. Ramya, “Human Emotion Recognize Using Convolutional Neural Network (CNN) and Mel Frequency Cepstral Coefficient,” vol. 18, no. 04, pp. 49–61, 2023.
- [13] P. A. Nugroho, I. Fenriana, and R. Arijanto, “Implementasi Deep Learning Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) Pada Ekspresi Manusia,” Algor, vol. 2, no. 1, pp. 12–21, 2020.
- [14] A. Riyandi, T. Widodo, S. Uyun, and U. Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “Classification of Damaged Road Images Using the Convolutional

- Neural Network Method Klasifikasi Pada Citra Jalan Rusak Menggunakan Metode Convolutional Neural Network,” *Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, vol. 19, no. 2, pp. 147– 158, 2022, doi: 10.31515/telematika.v19i2.6460.
- [15] D. Intan Permatasari, “IMPLEMENTASI METODE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) UNTUK KLASIFIKASI TANAMAN HERBAL BERDASARKAN CITRA DAUN”, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.warunayama.org/kohesi>
- [16] P. Purwono, A. Ma’arif, W. Rahmani, H. I. K. Fathurrahman, A. Z. K. Frisky, and Q. M. ul Haq, “Understanding of Convolutional Neural Network (CNN): A Review,” *International Journal of Robotics and Control Systems*, vol. 2, no. 4, pp. 739–748, Jan. 2023, doi: 10.31763/ijrcs.v2i4.888.
- [17] E. A. Mohamed, T. Gaber, O. Karam, and E. A. Rashed, “A Novel CNN pooling layer for breast cancer segmentation and classification from thermograms,” *PLoS One*, vol. 17, no. 10, October, Oct. 2022, doi: 10.1371/journal.pone.0276523.
- [18] T. A. Kalaycı and U. Asan, “Improving Classification Performance of Fully Connected Layers by Fuzzy Clustering in Transformed Feature Space,” *Symmetry (Basel)*, vol. 14, no. 4, Apr. 2022, doi: 10.3390/sym14040658.
- [19] F. Zaelani and Y. Miftahuddin, “Perbandingan Metode EfficientNetB3 dan MobileNetV2 Untuk Identifikasi Jenis Buah-buahan Menggunakan Fitur Daun,” *J. Ilm. Teknol. Infomasi Terap.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–11, 2022, doi: 10.33197/jitter.vol9.iss1.2022.911.
- [20] Arsitektur MobileNetV2 dengan contoh input dan 19 residual bottleneck blocks. Source: ResearchGate. Accessed: July. 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/369624227/figure/fig8/AS:1143128>

1131552328@1680145503560/The-architecture-of-the-MobileNetV2-with-
asample-input-image-and-19-residual-bottleneck.png

- [21] D. Prabakaran and S. Sriuppili, “Speech Processing: MFCC Based Feature Extraction Techniques - An Investigation,” *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1717, no. 1, 2021. doi: 10.1088/1742-6596/1717/1/012009.
- [22] F. Wang, S. Fu, and F. Abza, “Rigdelet Neural Network and Improved Partial Reinforcement Effect Optimizer for Music Genre Classification from Sound Spectrum Images,” *Heliyon*, vol. 10, no. 14, 2024. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e34067.
- [23] L. Fitria, K. Muttaqin, and M. S. Nasution, “Implementasi Speech Recognition pada Kata Kerja Dasar Menggunakan Metode MFCC,” vol. 02, no. 01, pp. 50–57, 2021.
- [24] Nahwu.id, “Huruf Hijaiyah,” Accessed: Nov. 30, 2025. [Online]. Available: <https://nahwu.id/huruf-hijaiyah>
- [25] A. A. Salih and A. M. Abdulazeez, “Evaluation of Classification Algorithms for Intrusion Detection System: A Review,” *Journal of Soft Computing and Data Mining*, vol. 02, no. 01, Apr. 2021, doi: 10.30880/jscdm.2021.02.01.004
- [26] V. K. Singh, S. K. Soni, N. D. Yadav, and P. Chandra, “A SYSTEM FOR CARTOONIFYING AN IMAGE USING PYTHON Machine Learning View project Machine Learning View project,” *A Journal of Physical Sciences, Engineering and Technology*, vol. 14, no. 5, 2022, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/367475637>
- [27] S. Heldens et al., “litstudy: A Python package for literature reviews,” *SoftwareX*, 2022, doi: 10.5281/zenodo.3386071
- [28] Nurul Khasanah, “IMPLEMENTASI ARSITEKTUR MOBILENETV2 UNTUK KLASIFIKASI CITRA BERAS IMPOR”, 2021.

- [29] P. Anggeli et al., “Klasifikasi Alat Musik Tradisional dengan Metode Machine Learning dengan Librosa dan Tensorflow pada Python,” 2021.
- [30] N. Hanifah, R. Santika, Y. Maulana, T. Informatika, U. Pamulang, and T. Selatan, “Implementasi metode microservice untuk pengembangan sistem informasi karyawan berbasis web,” vol. 3, no. 3, pp. 109–116, 2025.
- [31] P. R. Setiawan and R. Wandri, “Inovasi Teknologi Melalui Pembelajaran Flutter: Menyongsong Era Aplikasi Mobile,” *Jurnal Sains dan Teknologi dalam Pengabdian Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2025.
- [32] D. Rika Widianita, “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康 関連指標に関する共分散構造分析Title,” *AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam*, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.
- [33] Y. Suhandi, I. Kurniati, and S. Norma, “Penerapan Metode Crisp-DM Dengan Algoritma K-Means Clustering Untuk Segmentasi Mahasiswa Berdasarkan Kualitas Akademik,” *J. Teknol. Inform. dan Komput.*, vol. 6, no. 2, pp. 12–20, 2020, doi: 10.37012/jtik.v6i2.299.
- [34] M. A. Hasanah, S. Soim, and A. S. Handayani, “Implementasi CRISP-DM Model Menggunakan Metode Decision Tree dengan Algoritma CART untuk Prediksi Curah Hujan Berpotensi Banjir,” *J. Appl. Informatics Comput.*, vol. 5, no. 2, pp. 103–108, 2021, doi: 10.30871/jaic.v5i2.3200.
- [35] N. Abil, “Apa itu Sains Data dan Bagaimana Alur Metodenya,” *Medium*, Aug. 16, 2021. [Online]. Available: <https://medium.com/@nabil.fadhilurrahman/apa-itu-sains-data-dan-bagaimana-alur-metodenya-fd5239696529>. Accessed: Nov. 30, 2025.
- [36] M. Sosial, U. Mengamati, and T. Kuliner, “Jurnal Teknologi Terpadu,” vol. 8, no. 1, pp. 31–39, 2022.

